

# Sommatorie e progressioni geometriche



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

## Contents

|          |                                                                 |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Sommatorie</b>                                               | <b>2</b> |
| 1.1      | Principali proprietà delle sommatorie . . . . .                 | 3        |
| 1.2      | Alcune sommatorie importanti . . . . .                          | 4        |
| <b>2</b> | <b>Progressioni geometriche</b>                                 | <b>6</b> |
| 2.1      | Sommatorie dei termini delle progressioni geometriche . . . . . | 7        |

# 1 Sommatorie

## Definizione 1: di sommatoria

Siano  $a_1, a_2, \dots, a_n$ ,  $n$  numeri reali. La loro somma

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

si può indicare in forma compatta col simbolo di sommatoria:

$$\sum_{k=1}^n a_k$$

che si legge: “sommatoria per  $k$  da 1 a  $n$  di  $a_k$ ”. Il simbolo  $k$  si dice indice di sommatoria.

- Il simbolo di sommatoria è dunque una pura e semplice stenografia, che tuttavia risulta molto utile quando i termini  $a_k$  sono definiti esplicitamente in funzione dell'indice  $k$ .

## Esempio 1: sommatorie

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}$$

$$\sum_{k=3}^n k^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 + \dots + n^2$$

- L'indice di sommatoria è un **indice muto**. Questo vuol dire che se si sostituisce  $k$  con  $i$ ,  $j$  o qualunque altro indice (in tutte le sue occorrenze) il valore della sommatoria non cambia.

## Esempio 2: indice muto

Abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \sum_{i=1}^n i^2$$

in quanto i due simboli indicano la somma dei quadrati dei primi  $n$  numeri naturali (senza lo zero).

Invece, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k^2 \neq \sum_{k=1}^m k^2$$

in quanto i due simboli indicano la somma, rispettivamente, dei primi  $n$  oppure dei primi  $m$  quadrati (se  $n \neq m$  il risultato sarà diverso).

## 1.1 Principali proprietà delle sommatorie

### Osservazione 1

Dato  $c \in \mathbb{R}$ , abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n (c \cdot a_k) = c \sum_{k=1}^n a_k \quad (\text{prodotto per una costante}) \quad (1)$$

$$\sum_{k=1}^n c = c \cdot n \quad (\text{sommatoria con termine costante}) \quad (2)$$

*Proof.* Prima proprietà (1). Dalla proprietà distributiva abbiamo:

$$\underbrace{c a_1 + c a_2 + \cdots + c a_n}_{=\sum_{k=1}^n (c \cdot a_k)} = \underbrace{c (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)}_{=c \sum_{k=1}^n a_k}$$

Seconda proprietà (2):

$$\underbrace{c + c + \cdots + c}_{=\sum_{k=1}^n c \quad \text{ovvero } c \text{ sommato } n \text{ volte}} = c n$$

□

### Osservazione 2

Date due sommatorie  $\sum_{k=1}^n a_k$  e  $\sum_{k=1}^n b_k$ , abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k = \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) \quad (3)$$

*Proof.* Abbiamo:

$$\underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n + b_1 + b_2 + \cdots + b_n}_{=\sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k} = \underbrace{a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + \cdots + a_n + b_n}_{=\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)}$$

□

### Osservazione 3

Dati due numeri naturali  $n, m \in \mathbb{N}$ , abbiamo:

$$\sum_{k=1}^{n+m} a_k = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k \quad (\text{scomposizione}) \quad (4)$$

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1+m}^{n+m} a_{k-m} = \sum_{k=1-m}^{n-m} a_{k+m} \quad (\text{traslazione di indici}) \quad (5)$$

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_{n-k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} a_{n-k} \quad (\text{riflessione di indici}) \quad (6)$$

*Proof.* Le tre proprietà sono semplicemente differenti scritture e/o ordinamenti dei termini delle sommatorie.  $\square$

## 1.2 Alcune sommatorie importanti

### Osservazione 4: somma dei primi $n$ numeri naturali (senza lo zero)

Per ogni numero naturale  $n \geq 1$ , vale:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

*Proof.*

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k &= \frac{1}{2} \left( \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n k \right) = \frac{1}{2} \left( \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n (n-k+1) \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (k+n-k+1) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

$\square$

**Osservazione 5: somma dei primi  $n$  numeri dispari**

Per ogni numero naturale  $n \geq 1$ , vale:

$$\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2 \quad \text{o equivalentemente} \quad \sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) = n^2$$

*Proof.* Sfruttando le proprietà delle sommatorie abbiamo:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (2k-1) &= 2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \\ &= 2 \left( \frac{n(n+1)}{2} \right) - n = n^2 + n - n = n^2 \\ \\ \sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) &= 2 \sum_{k=0}^{n-1} k + \sum_{k=0}^{n-1} 1 \\ &= 2 \sum_{k=1}^n (k-1) + n = 2 \left( \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \right) + n \\ &= 2 \left( \frac{n(n+1)}{2} - n \right) + n = n^2 + n - 2n + n = n^2 \end{aligned}$$

□

**Osservazione 6: somma dei primi  $n$  numeri pari (senza lo zero)**

Per ogni numero naturale  $n \geq 1$ , vale:

$$\sum_{k=1}^n 2k = n(n+1)$$

*Proof.*

$$\sum_{k=1}^n 2k = 2 \sum_{k=1}^n k = 2 \left( \frac{n(n+1)}{2} \right) = n(n+1)$$

□

## 2 Progressioni geometriche

### Definizione 2: di progressione geometrica

Una sequenza di numeri reali è in **progressione geometrica** se il rapporto tra ogni termine (a partire dal secondo) e il precedente è costante. Tale costante si dice ragione della progressione.

Dato il primo termine  $a \in \mathbb{R}$  e la ragione  $q \in \mathbb{R}$ , l'associata progressione geometrica è:

$$a, a q, a q^2, a q^3, a q^4, \dots$$

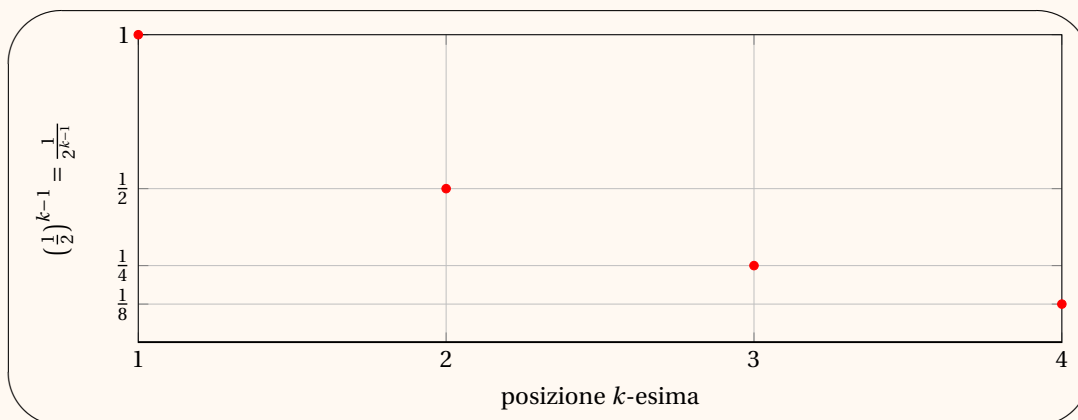
Ogni termine (a partire dal secondo) si ottiene dal precedente moltiplicandolo per  $q$ . Il  $k$ -esimo termine ( $k \in \mathbb{N}, k \geq 1$ ) si può scrivere  $a q^{k-1}$  e abbiamo:

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| $a q^{1-1} = a q^0 = a$   | primo termine, in posizione $k = 1$   |
| $a q^{2-1} = a q^1 = a q$ | secondo termine, in posizione $k = 2$ |
| $a q^{3-1} = a q^2$       | terzo termine, in posizione $k = 3$   |
| $a q^{4-1} = a q^3$       | quarto termine, in posizione $k = 4$  |
| $\dots$                   | $\dots$                               |

### Esempio 3: progressioni geometriche

- Con  $a = 1$  e  $q = \frac{1}{2}$ , i primi 4 termini sono:

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$$



- Con  $a = 1$  e  $q = 2$ , i primi 4 termini sono:

$$1, 2, 4, 8$$

## 2.1 Sommatorie dei termini delle progressioni geometriche

### Osservazione 7: somma dei primi $n$ termini della progressione geometrica ( $a = 1$ )

Dato  $q \in \mathbb{R}_+$ , per ogni numero naturale  $n \geq 1$  vale:

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \begin{cases} \frac{q^n - 1}{q - 1} & \text{se } q \neq 1 \\ n & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (7)$$

*Proof.* Se  $q \neq 1$ , proviamo l'equazione nella seguente forma equivalente:

$$(q - 1) \sum_{k=1}^n q^{k-1} = q^n - 1$$

Applicando le proprietà delle sommatorie, si ha:

$$\begin{aligned} (q - 1) \sum_{k=1}^n q^{k-1} &= q \sum_{k=1}^n q^{k-1} - \sum_{k=1}^n q^{k-1} = \\ &= \sum_{k=1}^n q^k - \sum_{k=1}^n q^{k-1} = \sum_{k=1}^n q^k - \sum_{k=0}^{n-1} q^k = \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} q^k + q^n - \left( 1 + \sum_{k=1}^{n-1} q^k \right) = q^n - 1 \end{aligned}$$

Se  $q = 1$ , abbiamo invece:

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \sum_{k=1}^n 1 = n$$

□

- Dati  $q \in \mathbb{R}_+$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 1$  e  $a \in \mathbb{R}$ , la formula (7) si estende come segue:

$$\sum_{k=1}^n a q^{k-1} = \begin{cases} a \left( \frac{q^n - 1}{q - 1} \right) & \text{se } q \neq 1 \\ a n & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \text{dato che } \sum_{k=1}^n a q^{k-1} = a \sum_{k=1}^n q^{k-1} \quad (8)$$

chiaramente:

$$\frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{1 - q^n}{1 - q} \quad \text{e quindi abbiamo anche } \sum_{k=1}^n a q^{k-1} = \begin{cases} a \left( \frac{1 - q^n}{1 - q} \right) & \text{se } q \neq 1 \\ a n & \text{altrimenti} \end{cases}$$

#### Esempio 4: somma dei primi $n$ termini di progressioni geometriche

- Con  $a = 1$  e  $q = \frac{1}{2}$ , i primi 4 termini sono:

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8} \quad \text{e} \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{8+4+2+1}{8} = \frac{15}{8}$$

la somma dei primi  $n = 4$  termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \sum_{k=1}^4 \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{1 - \frac{1}{2^4}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{16}}{\frac{1}{2}} = \frac{15}{16} \cdot 2 = \frac{15}{8}$$

- Con  $a = 1$  e  $q = 2$ , i primi 4 termini sono:

$$1, 2, 4, 8 \quad \text{e} \quad 1 + 2 + 4 + 8 = 15$$

la somma dei primi  $n = 4$  termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^4 2^{k-1} = \frac{2^4 - 1}{2 - 1} = 16 - 1 = 15$$